

Problem 11: Algebraic Radical with Inverse Trigonometric Function

Differentiation Solution with English Engineering Notes

GIVEN PROBLEM

$$y = 4\sqrt{x} \sin^{-1} x$$

Target: Find $\frac{dy}{dx}$

ENGLISH NOTE — MATHEMATICAL FORMULATION

Combines irrational algebraic terms with transcendental inverse trigonometry.

১. প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ (Formulas)

সূত্রের নাম	গাণিতিক রূপ	প্রয়োগ ক্ষেত্র
Product Rule	$\frac{d}{dx}(u \cdot v) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$	$\sqrt{x} \sin^{-1} x$
Arcsine Derivative	$\frac{d}{dx}(\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\sin^{-1} x$
Square Root Derivative	$\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{x}$

ENGLISH NOTE — COMMON EXAM TRAPS

Watch Domain: $\sin^{-1} x$ requires $x \in [-1, 1]$, while $\sqrt{x}$ requires $x \geq 0$. In the derivative, denominator roots require $x \in (0, 1)$.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান

Step 01

$$\frac{dy}{dx} = 4 \left[\sqrt{x} \frac{d}{dx}(\sin^{-1} x) + \sin^{-1} x \frac{d}{dx}(\sqrt{x}) \right]$$

ব্যাখ্যা: ধ্রুবক ৪ কে রেখে ভিতরে uv সূত্র প্রয়োগ করা হলো।

Step 02

$$\frac{dy}{dx} = 4 \left[\sqrt{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \sin^{-1} x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \right]$$

ব্যাখ্যা: ইনভার্স সাইন ও বর্গমূলের ডেরিভেটিভ মান বসানো হলো।

Step 03

$$\frac{dy}{dx} = 4 \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{\sin^{-1} x}{2\sqrt{x}} \right) = \frac{4\sqrt{x}}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{2\sin^{-1} x}{\sqrt{x}}$$

ব্যাখ্যা: ৪ দ্বারা গুণ করে পদগুলো সাজানো হলো।

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = 4 \left\{ \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{\sin^{-1} x}{2\sqrt{x}} \right\} = \frac{4\sqrt{x}}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{2\sin^{-1} x}{\sqrt{x}}$$

 ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY ANALYSIS

Strictly $x \in (0, 1)$.

 ENGLISH NOTE — COMMON MCQ EQUIVALENT FORMS

Combined single fraction form: $\frac{2[2x + \sqrt{1-x^2} \sin^{-1} x]}{\sqrt{x}(1-x^2)}$.